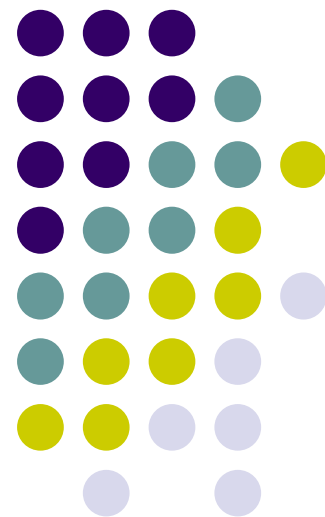




第十一讲 一阶语言的重要定理





内容提要

- 紧性定理：无穷和有穷
 - 基于完全性定理的紧性定理证明
 - 构造性的紧性定理证明
- 勒文海姆-斯科伦定理：可数无穷和不可数无穷
 - 向下勒文海姆-斯科伦定理
 - 向上勒文海姆-斯科伦定理
- 埃尔布朗定理：谓词逻辑和命题逻辑
 - 斯科伦范式与斯科伦定理
 - 埃尔布朗域与埃尔布朗定理



Part1 - 紧性定理



紧性定理 Compactness

- 公式集 Γ 可满足的当且仅当它的所有有限子集均可满足
- 矛盾的有限性
 - 如果一个公式集 Γ 不协调，那么一定存在一个有限子集 Δ 不协调
 - 如果程序有问题，那么它一定是某行代码上出了问题，即使这个程序有无穷行代码
- 有穷的推理能够保障无穷的真理
 - 基于有限个算术规则，但描述所有自然数的运算
 - 程序验证：一个网站系统的所有有限步骤执行都是安全的



基于完全性定理的紧性定理证明

定理11.19.（一阶逻辑的紧性定理）设 Γ 为句子集，
若 Γ 的任何有穷子集可满足，则 Γ 可满足。

证明: 设 Γ 为公式集，我们有 $con(\Gamma) \Leftrightarrow \Gamma$ 可满足；
若 Γ 的每个有穷子集可满足，则 Γ 的每个有穷子集协调；
反设 Γ 不可满足，从而 Γ 不协调，因此 $\Gamma \vdash \perp$ ，
这样存在有穷 $\Delta \subseteq \Gamma$ 使 $\Delta \vdash \perp$ ，与 $con(\Delta)$ 矛盾。 $\square$

构造性的紧性定理证明

如何找到满足 Γ 的模型?

- Lindenbaum扩充, 将 Γ 扩充为极大协调集合 Δ
- 构建 Δ 的可满足模型
 - 命题逻辑: 模型即赋值, 直接指派 Δ 中所有命题符的赋值即可
 - 一阶语言: 模型=论域+映射+赋值

路线1: 基于语言符号
从0开始构建模型

- **Henkin集**处理存在量词
- **Hintikka集的典范模型**
处理等词

路线2: 基于有穷子集模型
聚合构建模型

- 利用**直积**进行模型聚合
- 利用**滤**决定聚合的结果
- **Zorn引理**保证了可行性



命题逻辑紧性定理的证明

定义1.28 称 Δ 为有穷可满足指 Δ 的任何有穷子集可满足。

引理1.29 所有命题可被排列为 $A_0, A_1, \dots, A_n, \dots$ ($n \in \mathbf{N}$)。

引理1.30 设 Δ 为有穷可满足, A 为命题。若 $\Delta \cup \{A\}$ 不为有穷可满足, 则 $\Delta \cup \{\neg A\}$ 为有穷可满足。

证明: 设 $\Delta \cup \{A\}$ 不为有穷可满足, 反设 $\Delta \cup \{\neg A\}$ 也不为有穷可满足, 从而存在 $\Delta_1, \Delta_2 \subseteq \Delta$ 使 Δ_1, Δ_2 皆有穷且 $\Delta_1 \cup \{A\}$ 与 $\Delta_2 \cup \{\neg A\}$ 皆不可满足。由于 $\Delta_1 \cup \Delta_2$ 为 Δ 的有穷子集, 故有 v 使 $v \models \Delta_1 \cup \Delta_2$, 然

(1) 当 $v \models A$ 时, $v \models \Delta_1 \cup \{A\}$, 从而矛盾。

(2) 当 $v \not\models A$ 时, $v \models \Delta_2 \cup \{\neg A\}$, 从而矛盾。

故 $\Delta \cup \{\neg A\}$ 有穷可满足。

□



命题逻辑紧性定理的证明

证明: 令

$$\Gamma_0 = \Gamma$$

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{A_n\} & , \text{ 若 } \Gamma_n \cup \{A_n\} \text{ 有穷可满足,} \\ \Gamma_n \cup \{\neg A_n\} & , \text{ 否则.} \end{cases}$$

先对 n 归纳证明 Γ_n 有穷可满足.....(*)。

Basis $n = 0$ 时, 易见 (*) 成立。

I.H. 设 Γ_n 有穷可满足。

Ind. Step 若 $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ 有穷可满足, 则 Γ_{n+1} 有穷可满足, 否则由引理 1.30 知 $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ 有穷可满足, 即 Γ_{n+1} 有穷可满足。归纳完成。

令 $\Delta = \bigcup \{\Gamma_n | n \in \mathbf{N}\}$, 我们有 Δ 为有穷可满足。

设 Φ 为 Δ 的有穷子集, 从而有 k 使 $\Phi \subseteq \{A_0, A_1, \dots, A_k\}$, 故 $\Phi \subseteq \Gamma_{k+1}$, 因此 Δ 有穷可满足。



对任何命题变元 p_i , $p_i \in \Delta$ 或 $\neg p_i \in \Delta$ 且恰具其一。

设 p_i 为 A_l 。若 $p_i \notin \Delta$, 则 $A_l \notin \Delta$, 从而 $\Gamma_l \cup \{A_l\}$ 不为有穷可满足, 因此 $\neg A_l \in \Gamma_{l+1}$, 故 $\neg p_i \in \Delta$ 。

又反设 $p_i, \neg p_i \in \Delta$, 从而 Δ 的子集 $\{p_i, \neg p_i\}$ 不可满足, 故 Δ 不为有穷可满足。

$$\text{令 } v(p_i) = \begin{cases} T & , \text{ 若 } p_i \in \Delta \\ F & , \text{ 若 } \neg p_i \in \Delta \end{cases}$$

以下对 A 的结构归纳证明: 若 $A \in \Delta$ 则 $v \models A$, 否则 $v \not\models A$(*)。

情形 1. A 为命题变元 p_i , 由上知 (*) 成立。

情形 2. A 为 $\neg B$ 。

1. 当 $A \in \Delta$ 时, Δ 为有穷可满足, 所以 $B \notin \Delta$, 从而由 I.H. 知 $v \not\models B$, 从而 $v \models \neg B$ 。

2. 当 $A \notin \Delta$ 时, 即 $\neg B \notin \Delta$, 设 B 为 A_l ,

从而 $\Gamma_l \cup \{B\}$ 有穷可满足(若不然, 有 $\neg B \in \Gamma_{l+1}$, 与 $\neg B \notin \Delta$ 矛盾)。
故 $B \in \Delta$, 由 I.H. 知 $v \models B$, 从而 $v \not\models A$ 。



情形 3. A 为 $B \wedge C$ 。

1. 当 $A \in \Delta$ 时, 有 $B \in \Delta$ 。

反设 $B \notin \Delta$, 从而 $\neg B \in \Delta$, 但 $\{A, \neg B\}$ 不可满足, 矛盾。

因此 $B \in \Delta$, 同理 $C \in \Delta$ 。

由 I.H. 知 $v \models B, v \models C$, 从而 $v \models B \wedge C$, 即 $v \models A$ 。

2. 当 $A \notin \Delta$ 时, 有 $B \notin \Delta$ 或 $C \notin \Delta$ 。

反设 $B \in \Delta$ 且 $C \in \Delta$, 从而由 $A \notin \Delta$ 知 $\neg A \in \Delta$,

然 $\{\neg A, B, C\}$ 不可满足, 故矛盾。

因此 $B \notin \Delta$ 或 $C \notin \Delta$ 。

不妨设 $B \notin \Delta$, 从而 $v \not\models B$, 因此 $v \not\models A$ 。

其他情形同理可证 (*) 成立。

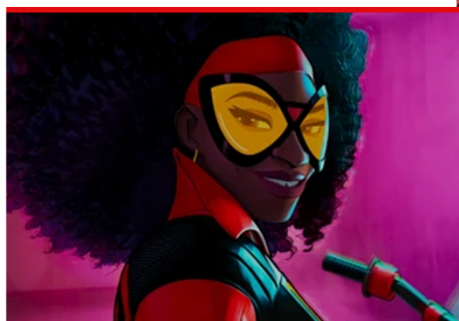
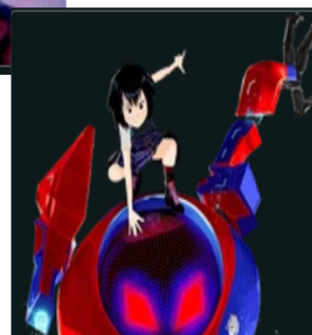
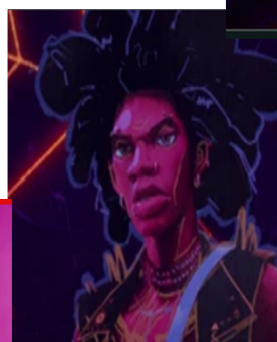
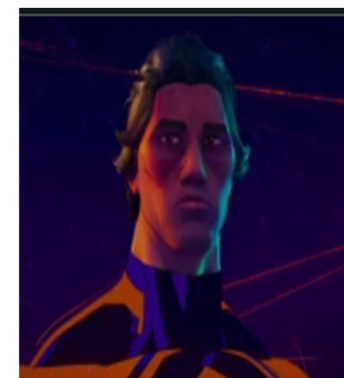
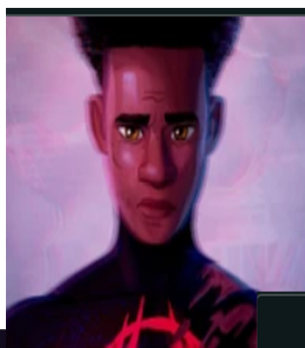
因此我们有 $v \models \Delta$, 故 Δ 可满足, 从而 Γ 可满足。

□

一阶语言紧性定理的语义证明

目标：如何基于 Γ 的有穷子集集合的模型，构造 Γ 的模型？

核心思路：把所有模型聚合到一起，再通过“少数服从同属原则”决定 Γ 中每一个句子的真值





寻找正史蜘蛛侠

- 所有自称蜘蛛侠的生物
 - **数学表示：直积**
 - 直积的元素是一条跨宇宙连接各个“蜘蛛侠”的序列
 - Name = (Gwen Stacy, Miles Morales, Peter Parker,...)
- 正史判定 / 织网事件 Canon Event
 - **数学表示：超滤**
 - 能够决定一个事件是否对大多数蜘蛛侠而言是织网事件
 - 被蜘蛛咬了 / 和MJ谈恋爱
- 正史蜘蛛侠
 - **数学表示：超积**
 - 提出“非正史”噪音后的所有宇宙公认的蜘蛛侠概念体



直积：如何描述选举结果

- $\{\mathcal{M}_i \mid i \in I\}$ 是一个索引为 I 的模型簇。它们的直积 $\prod \mathcal{M}_i$ 是一个新的模型 $\mathcal{M}$
 - $\mathcal{M}$ 的论域是所有 $\mathcal{M}_i$ 论域的笛卡尔积
 - 元素是一个序列 f ， $f(i)$ 是第 i 个模型 $\mathcal{M}_i$ 中的元素。
 - $\mathcal{M}$ 的解释是对所有 $\mathcal{M}_i$ 的解释进行分量处理
 - 常量：序列
 - 函数：分别作用于各个分量上映射
 - 谓词：如果一个关系存在于所有 $\mathcal{M}_i$ 的谓词中，则该关系存在于 $\mathcal{M}$ 的谓词中



滤和超滤：如何描述少数服从多数

- 直观理解：对于一个给定的集合 I ，滤 $\mathcal{F}$ 决定了 I 的哪些子集 A 是“多数”
 - $\mathcal{F}$ 是 I 的幂集的子集，也就是 I 的某些子集的集合
- 形式化定义：
 - 非空性： $\emptyset \notin \mathcal{F}$ ，且 $I \in \mathcal{F}$
 - 向上封闭：若 $A \in \mathcal{F}$ 且 $A \subseteq B$ ，则 $B \in \mathcal{F}$
 - 交集封闭：若 $A \in \mathcal{F}$ 且 $B \in \mathcal{F}$ ，则 $A \cap B \in \mathcal{F}$
- 超滤：消除滤无法处理的模糊地带
 - 对于 I 的任意子集 A ，要么 $A \in \mathcal{U}$ ，要么 $I - A \in \mathcal{U}$



超积：少数服从多数的选举结果

- 直观解释：在直积 $\prod \mathcal{M}_i$ 的基础上，加上“少数服从多数”这条规则
- 超滤 $\mathcal{U}$ ：
 - 索引集 I 的超滤
 - 序列等价关系 $\sim_{\mathcal{U}}$ ： $f \sim_{\mathcal{U}} g \iff \{i \in I \mid f(i) = g(i)\} \in \mathcal{U}$
- 超积：直积 $\prod \mathcal{M}_i$ 模超滤 $\mathcal{U}$ 的商 $\prod \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$
 - 元素是序列的等价类 $[f]_{\mathcal{U}}$
 - $\prod \mathcal{M}_i / \mathcal{U} \models A$ ，当且仅当所有 $\mathcal{M}_i \models A$ 的 i 的序列属于 $\mathcal{U}$
 - 如果大多数模型说 A 是真的，超积就说 A 是真的



Zorn引理：超积的存在性保障

- 如果一个非空偏序集 P 的每一个链在 P 中都有上界，那么 P 至少拥有一个极大元。
- 给定 I 的有穷可满足子集模型 $\mathcal{M}_i$ ，用于构造超积 $\prod \mathcal{M}_i / U$ 的超滤 U 是存在的
 - I 上的一个超滤 U 是无法用外延法进行定义的
 - 但所有的滤 $\mathcal{F}$ 组成了一个偏序集
 - 所以根据Zorn引理，我们可以从任一 $\mathcal{F}$ 出发，构造出一个满足要求的超滤 U
 - 虽然看不见，但超滤就在那里



Part2-勒文海姆-斯科伦定理

勒文海姆-斯科伦定理

Löwenheim–Skolem Theorem



- 如果一个公式集合 Γ 拥有一个无穷大可满足模型 M ，那么对于任何无限的基数，它一定也拥有一个对应规模的模型 M' 。
 - **向上推论：** 如果一个公式集合 Γ 有可数模型，它就一定有不可数模型
 - **向下推论：** 如果一个公式集合 Γ 描述了不可数集，它也会有一个“**看上去不可数**”的可数模型。
- 一阶语言无法精确地描述无穷大
- **斯科伦悖论：** 一阶语言构建的实数理论其实是可数的



向上/向下勒文海姆-斯科伦定理

- **向下勒文海姆-斯科伦定理 (Downward Löwenheim-Skolem Theorem)**: 设 Γ 是可数一阶语言 $\mathcal{L}$ 上的一个公式集合。如果 Γ 是可满足的（即 Γ 有一个模型），那么 Γ 必有一个可数模型（即模型的论域基数 $|D| \leq \aleph_0$ ）。
- **向上勒文海姆-斯科伦定理 (Upward Löwenheim-Skolem Theorem)**: 设 Γ 是可数一阶语言 $\mathcal{L}$ 上的公式集合。如果 Γ 有一个无穷模型，那么对于任意基数 $\kappa \geq \aleph_0$ ， Γ 都有一个基数为 κ 的模型。



向下勒文海姆-斯科伦定理的证明

- 设 Γ 是可数一阶语言 $\mathcal{L}$ 上的一个公式集合。如果 Γ 是可满足的（即 Γ 有一个模型），那么 Γ 必有一个可数模型（即模型的论域基数 $|\mathcal{D}| \leq \aleph_0$ ）。
- 证明思路：基于完全性定理的证明过程
 - Γ 可满足，所以 Γ 是协调的，
 - 通过Lindenbaum扩充构造 Γ 的极大协调集 Γ^* ，
 - 利用典范模型Canonical Model $\mathcal{M}$ 证明 Γ^* 可满足，
 - 可数一阶语言 $\mathcal{L}$ 的典范模型 $\mathcal{M}$ 的论域基数是可数的，
 - 可数模型 $\mathcal{M} \models \Gamma^*$ ，所以 $\mathcal{M} \models \Gamma$



Hintikka集的典范模型 $\mathcal{M}$

- 典范模型：
 - 对于任意句子 A : $\mathcal{M} \models A$ 当且仅当 $A \in \Gamma^*$
 - 论域: 所有闭项的等价类, $\mathcal{M} = \{ [t] \mid t \text{ 是 } \mathcal{L} \text{ 中的闭项} \}$
 - 映射:
 - 常量: $c^{\mathcal{M}} = [c]$
 - 函数: $f^{\mathcal{M}}([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$
 - 谓词: $([t_1], \dots, [t_n]) \in P^{\mathcal{M}}$ 当且仅当
 $P(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$



典范模型 $\mathcal{M}$ 的基数可数

- 可数的语言 $\mathcal{L}$ 的字母表 Σ 也是可数的, 即 $|\Sigma| = \aleph_0$
- 长度为 n 的项的集合是可数的
 - 每一个项都是由 Σ 中符号组成的有限长度序列
 - Σ^n 表示长度为 n 的所有符号序列的集合
 - $|\Sigma^n| = |\Sigma| \times |\Sigma| \times \dots \times |\Sigma| = \aleph_0$
- 所有项的集合 S 是可数的
 - S 是所有 Σ^n 的并集: $S = \bigcup_{n=1, 2, \dots} \Sigma^n$
- 闭项集合 T 是 S 的子集, 所以 T 是可数的, 故 $\mathcal{M}$ 的基数可数

□



向上勒文海姆-斯科伦定理的证明

- 设 Γ 是可数一阶语言 $\mathcal{L}$ 上的公式集合。如果 Γ 有一个无穷模型 $\mathcal{M}$ ，那么对于任意基数 $\kappa \geq \aleph_0$ ， Γ 都有一个基数为 κ 的模型。
- 证明思路：基于紧性定理和向下勒文海姆-斯科伦定理
 - 引入常量：设 K 是一个基数为 κ 的新常量符号集合：
 $K = \{k_\alpha \mid \alpha < \kappa\}$ 。我们将 K 加入语言 $\mathcal{L}$ 中得到扩充语言 $\mathcal{L}'$
 - 构造公式集 Δ ：在 Γ 的基础上，加入一组断言“所有新常量互不相等”的公理集 Σ ： $\Sigma = \{\neg(k_\alpha = k_\beta) \mid \alpha, \beta < \kappa, \alpha \neq \beta\}$ ，令 $\Delta = \Gamma \cup \Sigma$
 - 证明 Δ 是有穷可满足的
 - 基于紧性定理，存在语言 $\mathcal{L}'$ 的模型 $\mathcal{N}$ 使得 $\mathcal{N} \models \Delta$
 - 基于向下勒文海姆-斯科伦定理，证明存在基数为 κ 的模型 $\mathcal{M}$ 使得 $\mathcal{M} \models \Delta$



公式集 Δ 有穷可满足

证明 $\Delta = \Gamma \cup \{\neg(k_\alpha = k_\beta) \mid \alpha \neq \beta\}$ 是有穷可满足的

- 对于 Δ 的任意子集 $\Delta_{fin} = \Gamma_{fin} \cup \Sigma_{fin}$
 - 设 Σ_{fin} 涉及 m 个新常量 $k_1, k_2, \dots, k_m$
- 设 Γ 的无穷模型 M 的论域为 D ，则 D 为无穷集
 - 可以从 D 中取出 m 个互不相同的元素 $d_1, d_2, \dots, d_m$
- 基于 M ，构造扩张模型 $\mathcal{N}$
 - 论域相同
 - $I(k_1) = d_1, \dots, I(k_m) = d_m$
- $\mathcal{N} \models \Sigma_{fin}$, 所以 $\mathcal{N} \models \Delta_{fin}$

□



从 $\mathcal{N} (\kappa \leq |\mathcal{N}|)$ 到 $\mathcal{M} (\kappa = |\mathcal{M}|)$

已知 $\mathcal{N} \models \Delta$, 证明存在 $\mathcal{M} \models \Delta$, 且 $|\mathcal{M}| = \kappa$

- 向下勒文海姆-斯科伦定理的广义形式:

设 $\mathcal{N}$ 是语言 $\mathcal{L}'$ 的模型, κ 是一个基数且满足

$$\max(|\mathcal{L}'|, \aleph_0) \leq \kappa \leq |\mathcal{N}|,$$

则 $\mathcal{N}$ 存在一个子模型 $\mathcal{M}$, 使得 $|\mathcal{M}| = \kappa$, 且 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{N}$ 的初等子结构

➤ 基数限制

➤ $\kappa \leq |\mathcal{N}|$: $\mathcal{M}$ 是基于 $\mathcal{N}$ 构建的

➤ $\max(|\mathcal{L}'|, \aleph_0) \leq \kappa$: $\mathcal{M}$ 不小于语言 $\mathcal{L}'$ 本身

➤ 初等子结构

➤ 对于语言 $\mathcal{L}$ 的任何句子 A , $\mathcal{M} \models A$ 当且仅当 $\mathcal{N} \models A$



Part3-埃尔布朗定理



埃尔布朗定理 Herbrand Theorem

- 如何判断一阶语言公式 A 是否可满足？
 - 模型的选择是不可数的，所以无法穷举所有可能性

一阶公式 A 是不可满足的，当且仅当它对应的某一组命题逻辑命题是不可满足的

- 命题逻辑实例：Herbrand实例
- 去掉量词，用具体的项替换变量，从而将 A “降级”为一系列命题逻辑的命题
- 虽然降级过程可能是无限的，但是如果存在反例，那么反例的降级过程一定是有限的！
- 现代定理证明器/逻辑求解器的基石



证明思路：如何处理无限的模型

- Step1: 斯科伦化
 - 目标：去除公式 A 的可满足模型的非确定性
 - 动作：用一个具体的函数 $f()$ 替代存在量词 $\exists x$
- Step2: 构建Herbrand结构
 - 目标：去除公式 A 的可满足模型的论域的语义
 - 动作：基于函数 $f()$ 和常量 c ，构建一个符号世界“沙盒”
- Step3: Herbrand定理
 - 目标：建立公式 A 与命题逻辑命题集合 Γ 的对应
 - 动作：将一个“沙盒”元素带入公式 A ，得到一个命题 A'
 - 结论：如果命题 A' 不可满足，则原公式 A 不可满足



Part3.1 - 斯科伦范式与斯科伦定理



斯科伦化 The Skolemization

- 可满足模型的非确定性
 - $\exists x (P(x))$ 只声明了一个元素的存在性，但是没有提供如何找到这个元素的线索
 - $\forall \text{door} \exists \text{key} \text{Open}(\text{door}, \text{key})$
- 斯科伦的应对方法：建立这个元素和其他元素的联系
 - 引入一个函数 $f()$ ，能够基于 door ，产生对应的 “ key ”
 - 严格而言产生的是 $f(\text{door})$ ，而不是 key !
 - 除了 $\exists x$ 外有其他变元： $f()$ 的定义域是所有其他变元
 - 除了 $\exists x$ 外没有其他变元： $f()$ 的定义域是一个常元 c
 - 斯科伦化的公式中只有全称量词
- 斯科伦定理：斯科伦范式可满足等价于原公式可满足



前束范式的性质(2)

命题7.4. 在一阶逻辑中, 我们有

$$(1) \vdash \neg \forall x.A \leftrightarrow \exists x.\neg A;$$

$$(2) \vdash \neg \exists x.A \leftrightarrow \forall x.\neg A;$$

以下(3)-(8), 满足条件 $x \notin FV(B)$ 。

$$(3) \vdash (\forall x.A \wedge B) \leftrightarrow \forall x.(A \wedge B);$$

$$(4) \vdash (\exists x.A \vee B) \leftrightarrow \exists x.(A \vee B);$$

$$(5) \vdash (\forall x.A \rightarrow B) \leftrightarrow \exists x.(A \rightarrow B);$$

$$(6) \vdash (\exists x.A \rightarrow B) \leftrightarrow \forall x.(A \rightarrow B);$$

$$(7) \vdash (B \rightarrow \forall x.A) \leftrightarrow \forall x.(B \rightarrow A);$$

$$(8) \vdash (B \rightarrow \exists x.A) \leftrightarrow \exists x.(B \rightarrow A);$$



前束范式的存在性与等价性

定理7.5. 对任何一阶语言 $\mathcal{L}$ 的公式 A , 存在 $\mathcal{L}$ 的公式 B , 使得 $\vdash A \leftrightarrow Q_1x_1...Q_nx_n.B$, 这里 $x_1, ..., x_n$ 互异且 B 中无量词。此定理说明任何公式皆有一个前束形范式与其等价。

证明: 对 A 的结构作归纳证明存在 B 使

$$\vdash A \leftrightarrow Q_1x_1...Q_nx_n.B...(*),$$

这里 $x_1, ..., x_n$ 互异, 且 B 无量词。

情况1. A 为原子公式, $(*)$ 当然成立。

情况2. A 为 $\neg C$, 由I.H.知, 有 D 使 $\vdash C \leftrightarrow Q_1x_1...Q_mx_m.D$,

这里 $x_1, ..., x_m$ 互异且 D 中无量词, 从而由命题7.4(1)知

$$\vdash A \leftrightarrow Q_1^*x_1...Q_m^*x_m.\neg D, \text{ 故 } (*) \text{ 成立。}$$



情况3. A 为 $E \wedge F$.

由I.H.知有 B, C 使

$$\vdash E \leftrightarrow Q_1x_1 \dots Q_mx_m.B$$

$$\vdash F \leftrightarrow Q_{m+1}x_{m+1} \dots Q_{m+l}x_{m+l}.C$$

这里 B, C 中无量词。从而有互异的新变元 $z_1, \dots, z_l$

$$\text{使} \vdash F \leftrightarrow Q_{m+1}z_1 \dots Q_{m+l}z_l.D$$

这里 D 为 $C[\frac{z_1}{x_{m+1}}] \dots [\frac{z_l}{x_{m+l}}]$ 。

$$\text{故} \vdash A \leftrightarrow Q_1x_1 \dots Q_mx_m Q_{m+1}z_1 \dots Q_{m+l}z_l.(B \wedge D)。$$

情况4. A 为 $E \rightarrow F$ 或 A 为 $E \vee F$.与上同理可证。

情况5. A 为 $Qx.C$.

由I.H.知有 B 使 $\vdash C \leftrightarrow Q_1x_1 \dots Q_mx_m.B$, 从而

当 $x \in \{x_1, \dots, x_n\}$ 时, $\vdash A \leftrightarrow Q_1x_1 \dots Q_mx_m.B$;

当 $x \notin \{x_1, \dots, x_n\}$ 时, $\vdash A \leftrightarrow QxQ_1x_1 \dots Q_mx_m.B$ 。



斯科伦范式 Skolem Normal Form

定义7.6. 设公式 A 呈前束形, A 的Skolem范式 A^s 归纳定义如下:

- (1) 若 A 中无量词, 则 A^s 为 A ;
- (2) $(\forall x.A)^s$ 为 $\forall x.(A^s)$;
- (3) 对于 $(\exists x.A)^s$ 分情况定义:
 - (a) 若 $FV(\exists x.A) = \emptyset$, 则 $(\exists x.A)^s$ 为 $(A[\frac{c}{x}])^s$, 这里 c 为新常元;
 - (b) 若 $FV(\exists x.A) \neq \emptyset$, 设 $FV(\exists x.A) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
则 $(\exists x.A)^s$ 为 $(A[\frac{f(x_1, \dots, x_n)}{x}])^s$, 这里 f 为 n 元新函数。

易见 A 的Skolem范式中无量词 $\exists$, 其呈形于 $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n. B$,
 B 中无量词, 它通过引入新常元或函数来消除前束范式中的量词 $\exists$ 。



例7.1. 设 A 为 $\forall x \exists y. P(x, y)$ 且 P 为谓词,从而 A^s 为 $\forall x. P(x, f(x))$, 这里 f 为函数。不难证明:

$$(1) \models \forall x. P(x, f(x)) \rightarrow \forall x \exists y. P(x, y)$$

$$(2) \not\models \forall x \exists y. P(x, y) \rightarrow \forall x. P(x, f(x))$$

$$(3) \forall x. P(x, f(x)) \text{ 可满足} \Leftrightarrow \forall x \exists y. P(x, y) \text{ 可满足。}$$

这说明 A 与 A^s 同可满足, 但 A 与 A^s 不一定同真假。



斯科伦定理

命题7.7. 设 A 为闭前束范式, A 可满足 $\Leftrightarrow A^s$ 可满足。

证明: 设 A 为闭前束范式, 以下对 A 中的量词 $\exists$ 的个数 n 作归纳证明

A 可满足 $\Leftrightarrow A^s$ 可满足.....(*).

奠基: 当 $n = 0$ 时, 这时 A 中无量词 $\exists$, 从而 A^s 为 A , 故(*)成立。

归纳假设(I.H.): 当 $n = k$ 时, (*)成立。

归纳步骤: 当 $n = k + 1$ 时, 设 A 呈形于 $\forall x_1 \dots \forall x_n \exists y. B$ 且 B 为前束范式, 其中有 k 个 $\exists$, 从而 A^s 为 $\forall x_1 \dots \forall x_n. (B[\frac{f(y_1, \dots, y_m)}{y}])^s$,

这里 $FV(\exists y. B) = \{y_1, \dots, y_m\}$, 从而由I.H.知

$B[\frac{f(y_1, \dots, y_m)}{y}]$ 与 $(B[\frac{f(y_1, \dots, y_m)}{y}])^s$ 同可满足。

余下只需证 $\forall \vec{x} \exists y. B$ 与 $\forall \vec{x} B[\frac{f(y_1, \dots, y_m)}{y}]$ 同可满足,

从而 A 与 A^s 同可满足。



不妨设 $FV(\exists y.B) = \{x_1, \dots, x_n\}$ 且 $y \in FV(B)$,
 从而我们需证 $\forall \vec{x} \exists y.B$ 可满足 $\Leftrightarrow \forall \vec{x}.B[\frac{f(\vec{x})}{y}]$ 可满足。

“ $\Leftarrow$ ”：易见。

“ $\Rightarrow$ ”：设 $(M, I) \models \forall \vec{x} \exists y.B$, 从而对 $\vec{a} \in M^n$ 存在 $b \in M$ 使对任何 σ 有

$$(M, I) \models \sigma[\vec{x} := \vec{a}, y := b]B \dots (**),$$

令 $S_{\vec{a}} = \{b \mid (**) \text{ 成立}\}$, $\because S_{\vec{a}} \neq \emptyset$ 且 $S_{\vec{a}} \in \mathcal{P}(M)$,

$\therefore$ 由选择公理 AC 知, 有 $\rho: \mathcal{P}(M) \rightarrow M$ 使 $\rho(S_{\vec{a}}) \in S_{\vec{a}}$ 。因此

$$(M, I) \models \sigma[\vec{x} := \vec{a}, y := \rho(S_{\vec{a}})]B,$$

令 $F: M^n \rightarrow M$ 如下: $F(\vec{a}) = \rho(S_{\vec{a}}) (\vec{a} \in M^n)$,

又令 I' 为 I 的扩展使 $I'(f) = F$ 。

从而 $(M, I') \models \sigma[\vec{x} := \vec{a}, y := F(\vec{a})]B$

因此 $(M, I') \models \sigma[\vec{x} := \vec{a}]B[\frac{f(\vec{x})}{y}]$

从而 $(M, I') \models \forall \vec{x}.B[\frac{f(\vec{x})}{y}]$, 这样 (*) 成立。

□



Part3.2-埃尔布朗结构 与埃尔布朗定理



Herbrand结构

- 利用公式 A 的符号本身构建模型
 - 模型对应于公式自身，而非外部世界
 - 常量：某个符号 函数：某些符号的拼接
- 论域：Herbrand域
 - 由所有可能的闭项组成的集合 $H = \{c, f(c), g(c, c), f(f(c)), \dots\}$
- 映射：
 - 常量：自身 $I(c) = "c"$
 - 函数：字符串的拼接 $I(f)(t_1, t_2) = "f(t_1, t_2)"$
 - 谓词：根据公式的具体情况，可以随意指派



关联Herbrand结构

- 如果给定目标公式 A 的模型 $\mathcal{M}$ ，则可做出该模型在Herbrand域上的投影 $\mathcal{H}$ ，称为关联Herbrand结构
- 谓词映射： $\mathcal{H} \models P(t_1, \dots, t_n) \Leftrightarrow \mathcal{M} \models P(t_1^m, \dots, t_n^m)$
 - 如果符号 t 在 $\mathcal{M}$ 中指代的对象具有 P 性质，那么该符号在 $\mathcal{H}$ 中也具有 P 性质



Herbrand定理

- 斯科伦化的公式呈形 $\forall \mathbf{x}_1 \dots \forall \mathbf{x}_n \ M(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$
 - M 内部量词, 只有自由变元
 - $\forall \mathbf{x}_1 \dots \forall \mathbf{x}_n$ 意味着模型对变元的赋值没有任何限制
 - Herbrand域 $\{c, f(c), f(f(c)), \dots\}$
 - 描述了公式中所有可能的符号组合
 - 基实例 $M([\mathbf{x}_1/t_1], \dots, [\mathbf{x}_n/t_n])$
 - 把Herbrand域中的元素, 依次替换 M 的变元
 - 替换是任意且可以重复的
- $M([\mathbf{x}_1/t_1], \dots, [\mathbf{x}_n/t_n])$ 不可满足, 则原公式不可满足



Herbrand域

定义7.8. 设 $\mathcal{L}$ -公式 A 为Skolem范式, 以下归纳定义 $\mathcal{L}$ -项的集合 H_n :

- (1) 若 A 中无常元出现, 则 $H_0 = \{c_0\}$, 这里 c_0 为 $\mathcal{L}$ 中某个常元;
- (2) 若 A 中有常元出现, 则 $H_0 = \{c | c \text{ 为常元且出现在 } A \text{ 中}\}$ 。
- (3) $H_{n+1} = H_n \cup \{f(t_1, \dots, t_m) | f \text{ 为 } A \text{ 中的 } m \text{ 元函数且 } t_1, \dots, t_m \in H_n\}$ 。
- (4) 令 $H_A = \cup \{H_n | n \in \mathbb{N}\}$ 被称为 A 的Herbrand域。

关联Herbrand结构

定义7.9. 设 $\mathcal{L}$ -公式 A 为Skolem范式, H_A 为 A 的Herbrand域且 c_0 为 H_A 中的某个常元。对于一个 $\mathcal{L}$ -结构 $\mathbb{M} = (M, I)$, 定义 A 对应于 $\mathbb{M}$ 的Herbrand结构 $\mathbb{H}_A = (H_A, I_A)$ 如下:

(1) 对于常元 c ,

$$I_A(c) = \begin{cases} c, & \text{若 } c \in H_A; \\ c_0, & \text{否则。} \end{cases}$$

(2) 对于 m 元函数 f , 定义 $I_A(f) : H_A^m \rightarrow H_A$ 如下:

$$I_A(f)(t_1, \dots, t_m) = \begin{cases} f(t_1, \dots, t_m), & \text{若 } f \text{ 出现于 } A; \\ c_0, & \text{否则。} \end{cases}$$

(3) 对于 m 元谓词 P , 定义 $I_A(P) \subseteq H_A^m$ 如下:

$$I_A(P) = H_A^m \cap I(P), \text{ 从而}$$

$$I_A(P) = \{ \langle t_1, \dots, t_m \rangle \in H_A^m \mid \mathbb{M} \models P(t_1, \dots, t_m) \}.$$



易见

命题7.10.

- (1) 若 $c \in H_A$, 则 $I_A(c) = c$;
- (2) 若 f 出现于 A , 则 $I_A(f)(t_1, \dots, t_m) = f(t_1, \dots, t_m)$;
- (3) 若项 $t \in H_A$, 则 $t_{H_A} = t$;
- (4) 若谓词 P 为 m 元且 $t_1, \dots, t_m \in H_A$, 则
 $\mathbb{H}_A \models P(t_1, \dots, t_m) \Leftrightarrow \mathbb{M} \models P(t_1, \dots, t_m)$ 。



$\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{M}$ 的等价性

命题7.11. 设 $\mathcal{L}$ -闭公式 A 为Skolem范式, $\mathbb{M} = (M, I)$ 为 $\mathcal{L}$ -结构, $\mathbb{H}_A = (H_A, I_A)$ 为 A 对应于 $\mathbb{M}$ 的Herbrand 结构, 若 $\mathbb{M} \models A$ 则 $\mathbb{H}_A \models A$ 。

证明: 不妨设 A 为 $\forall x_1, \dots, \forall x_n. B$, 这里 $x_1, \dots, x_n$ 互异且 $FV(B) = \{x_1, \dots, x_n\}$, B 中无量词。对 n 作归纳证明

$$\mathbb{M} \models A \Rightarrow \mathbb{H}_A \models A \dots (*)$$

奠基: 当 $n = 0$ 时, 欲证 $\mathbb{M} \models B \Leftrightarrow \mathbb{H}_A \models B \dots (**)$

对 B 的结构归纳来证明(**)如下:

情况1. 设 B 的原子公式 $P(t_1, \dots, t_m)$, 这里 t_i 为项且

$t_i \in H_A$, 从而由命题 7.10(4)知(**)成立。

情况2. 设 B 呈 $\neg C, C \wedge D, C \vee D$ 或 $C \rightarrow D$ 形时易见(**)成立。

因此当 $n = 0$ 时, (*)成立。



归纳假设(I.H.): 当 $n = k$ 时, $(*)$ 成立。

归纳步骤: 设 $n = k + 1$ 时, 这时 A 呈形 $\forall x.C$, 其中 C 为含 n 个 $\forall$ 的Skolem范式且只含自由变元 x 。因为

$$\mathbb{M} \models \forall x.C$$

$$\Rightarrow \text{对任何 } \sigma : V \rightarrow M, \mathbb{M} \models_{\sigma} \forall x.C$$

$$\Rightarrow \text{对任何 } \sigma : V \rightarrow M, \forall a \in M. \mathbb{M} \models_{\sigma[x:=a]} C$$

(若 $t \in H_A$, 则 $t_M \in M$)

$$\Rightarrow \text{对任何 } \sigma : V \rightarrow M, \forall t \in H_A. \mathbb{M} \models_{\sigma[x:=t_M]} C$$

(替换引理)

$$\Rightarrow \text{对任何 } \sigma : V \rightarrow M, \forall t \in H_A. \mathbb{M} \models_{\sigma} C\left[\frac{t}{x}\right]$$

($C\left[\frac{t}{x}\right]$ 为闭项)

$$\Rightarrow \forall t \in H_A. \mathbb{M} \models C\left[\frac{t}{x}\right]$$

($C\left[\frac{t}{x}\right]$ 只含 k 个 $\forall$ 且由I.H.)



$$\Rightarrow \forall t \in H_A. \mathbb{H}_{C[\frac{t}{x}]} \models C[\frac{t}{x}]$$

$$(H_{C[\frac{t}{x}]} = H_A)$$

$$\Rightarrow \forall t \in H_A. H_A \models C[\frac{t}{x}]$$

(替换引理)

$$\Rightarrow \text{对任何 } \sigma : V \rightarrow H_A, \forall t \in H_A. \mathbb{H}_A \models_{\sigma[x:=t_{H_A}]} C$$

$$(\because t \in H_A \quad \therefore t_{H_A} = t)$$

$$\Rightarrow \text{对任何 } \sigma : V \rightarrow H_A, \forall t \in H_A. \mathbb{H}_A \models_{\sigma[x:=t]} C$$

$$\Rightarrow \text{对任何 } \sigma : V \rightarrow H_A, \mathbb{H}_A \models_{\sigma} \forall x. C$$

$$\Rightarrow \mathbb{H}_A \models A.$$

因此(**)成立，归纳完成。

□



推论7.12. 设 $\mathcal{L}$ -闭公式 A 为Skolem 范式,

A 可满足 $\Leftrightarrow A$ 在某个Herbrand 结构中可满足。

证明:

“ $\Leftarrow$ ”: 显然。

“ $\Rightarrow$ ”: A 可满足 $\Rightarrow A$ 在某个 $\mathbb{M} = (M, I)$ 结构中可满足
 $\Rightarrow A$ 在 $\mathbb{H}_A = (H_A, I_A)$ 中可满足。

□



Herbrand定理

定理7.13 (Herbrand定理). 设 $\mathcal{L}$ -闭公式 A 为 Skolem 范式 $\forall x_1 \dots \forall x_n. B$ 且 B 中无量词, 令 $\Gamma = \{B[\frac{t_1}{x_1}] \dots [\frac{t_n}{x_n}] \mid t_1, \dots, t_n \in H_A\}$, 我们有 A 可满足 $\Leftrightarrow \Gamma$ 可满足。

证明:

“ $\Rightarrow$ ”：设 $B_1, \dots, B_m \in \Gamma$, 从而 $\vdash A \rightarrow B_i (i \leq m)$, 因此 $\vdash A \rightarrow (B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_m)$, 当 A 可满足时, $\{B_1, \dots, B_m\}$ 可满足, 而 $B_1, \dots, B_m$ 可从 Γ 中任意选取, 故由紧性定理知 Γ 可满足。

“ $\Leftarrow$ ”：当 Γ 可满足时, 有 $\mathcal{L}$ -结构 $\mathbb{M} = (M, I)$ 使 $\mathbb{M} \models \Gamma$ 。

令 $\mathbb{H}_A = (H_A, I_A)$ 为 A 的对应于 $\mathbb{M}$ 的 Herbrand 结构, 以下证明对任何 $C \in \Gamma$, $\mathbb{M} \models C \Leftrightarrow \mathbb{H}_A \models C$ 。



为了方便,不妨设 A 为 $\forall x.B$, 以下对 B 的结构归纳证明

对任何 $t \in H_A$, $\mathbb{M} \models B[\frac{t}{x}] \Leftrightarrow \mathbb{H}_A \models B[\frac{t}{x}] \dots (*)$

情况1. B 为原子公式 $P(S_1, \dots, S_m)$,

对于 $t \in H_A$, 令 $S_i' \equiv S_i[\frac{t}{x}]$, 从而 $B[\frac{t}{x}] \equiv P(S_1', \dots, S_m')$,

易见 $S_i' \in H_A$, 从而 $\mathbb{M} \models B[\frac{t}{x}] \Leftrightarrow \mathbb{M} \models P(S_1', \dots, S_m')$

$\Leftrightarrow \mathbb{H}_A \models P(S_1', \dots, S_m') \Leftrightarrow \mathbb{H}_A \models B[\frac{t}{x}]$ 。

情况2. B 呈形 $\neg C, C \wedge D, C \vee D, C \rightarrow D$ 时, 由I.H.知 $(*)$ 成立。

这样 $\because \mathbb{M} \models \Gamma$, $\therefore$ 对任何 $t \in H_A$, $\mathbb{M} \models B[\frac{t}{x}]$

由 $(*)$ 知对任何 $t \in H_A$, $\mathbb{H}_A \models B[\frac{t}{x}]$, 再由替换引理知,

对 H_A 上的任意赋值 $\sigma: V \rightarrow H_A$ 有 $\mathbb{H}_A \models_{\sigma} B[\frac{t}{x}]$,

从而 $\mathbb{H}_A \models_{\sigma[x:=t]} B$, $\because t_{H_A} = t$, $\therefore$ 对任何 $t \in H_A$. $\mathbb{H}_A \models_{\sigma[x:=t]} B$

故 $\mathbb{H}_A \models \forall x.B$, 从而 A 可满足。

□